無人機自動建圖巡航系統

操作說明（給操作人員）

輸入影片 → 自動建地圖 → 用地圖做巡航定位

本說明只講「怎麼操作」，不需要程式背景。

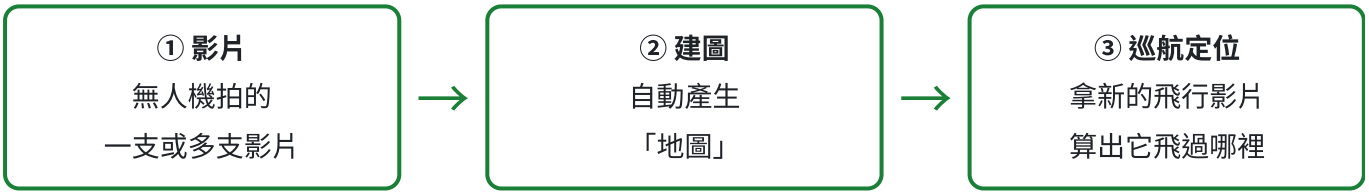
版本日期：2026-10-31

目錄

1. 這套系統能做什麼
2. 開始之前（影片怎麼拍、電腦要求）
3. 開啟程式
4. 建圖：輸入影片，產生地圖
5. 巡航定位：拿新影片，算出飛到哪裡
6. 烏來地圖的使用
7. 結果怎麼看、檔案在哪裡
8. 常見問題與處理
9. 注意事項與限制

1. 這套系統能做什麼

系統有兩個功能，都在同一個視窗裡完成，不需要打任何指令：



名詞	白話說明
地圖	由影片重建出來的 3D 場景，以及讓系統「認得這個地方」的資料。建一次，之後可以重複使用。
稀疏點雲	地圖的骨架：幾十萬到上百萬個有顏色的 3D 點，檔案較小，用來快速檢視。
稠密點雲	地圖的細緻版：數百萬到上億個 3D 點，看起來像真實場景，檔案很大。
定位包	讓系統能「用地圖認路」的整包檔案。要在另一台電腦做巡航定位，就把這個資料夾整個複製過去。
巡航定位	給系統一支新的飛行影片，它會逐格算出無人機當時在地圖裡的位置與朝向。
位姿覆蓋率	影片中成功算出位置的影格比例。越高越好。

2. 開始之前

2.1 影片怎麼拍（建議）

- **沿著路線平穩飛行**，讓前後畫面有明顯重疊。避免長時間只在原地旋轉。
- **多支影片要拍到相同的地點**。如果兩支影片完全沒有重疊，地圖會分成互不相連的幾塊。
- 光線盡量一致，避免逆光、過曝或過暗。
- 避免整段只拍天空、水面或大片空白牆面（畫面沒有特徵，系統無法判斷位置）。
- 同一批影片請使用**同一台相機、同樣的設定**，並且鏡頭畸變不要太明顯（例如魚眼模式請關閉）。
- 影片格式請用 mp4 或 mov。

2.2 電腦與空間

- 已驗證的設備：NVIDIA RTX 5090（32 GB 顯示記憶體）、30 GB 記憶體、Linux 桌面。
- 系統安裝由**工程人員**一次完成（見《工程人員安裝說明》）。安裝好之後，桌面會有「無人機自動建圖巡航系統」的圖示。
- 硬碟空間：小型測試（兩支各 20 秒的影片）約 2 GB；烏來規模（9 支影片、約 2,000 張關鍵影格）約 20 GB。
- **建圖時請不要同時開其他會用到顯示卡的程式**（例如遊戲、其他 AI 程式），否則可能因顯示記憶體不足而失敗。

3. 開啟程式

1. 在桌面**連按兩下**「無人機自動建圖巡航系統」圖示。
2. 稍等幾秒，會出現下面這個視窗。

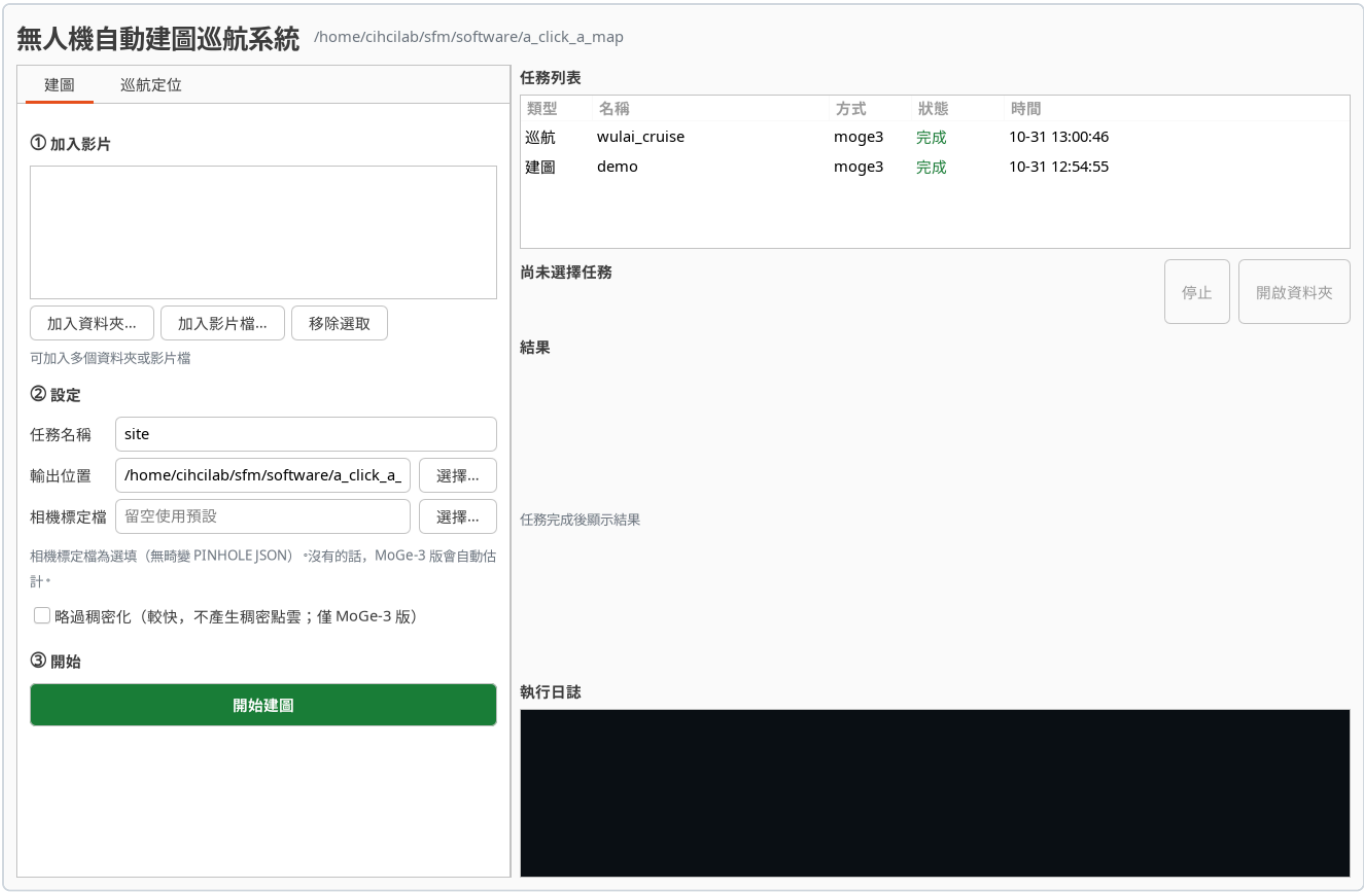


圖 1　主畫面。左邊是操作區（上方有「建圖」「巡航定位」兩個分頁），右邊是任務列表、結果與執行日誌。

> **如果畫面上出現紅字「系統尚未安裝完成」**
> 代表這台電腦還沒有完成安裝，請聯絡工程人員，不需要自己處理。

4. 建圖：輸入影片，產生地圖

按左上角的「**建圖**」分頁，依序完成 ① ② ③。

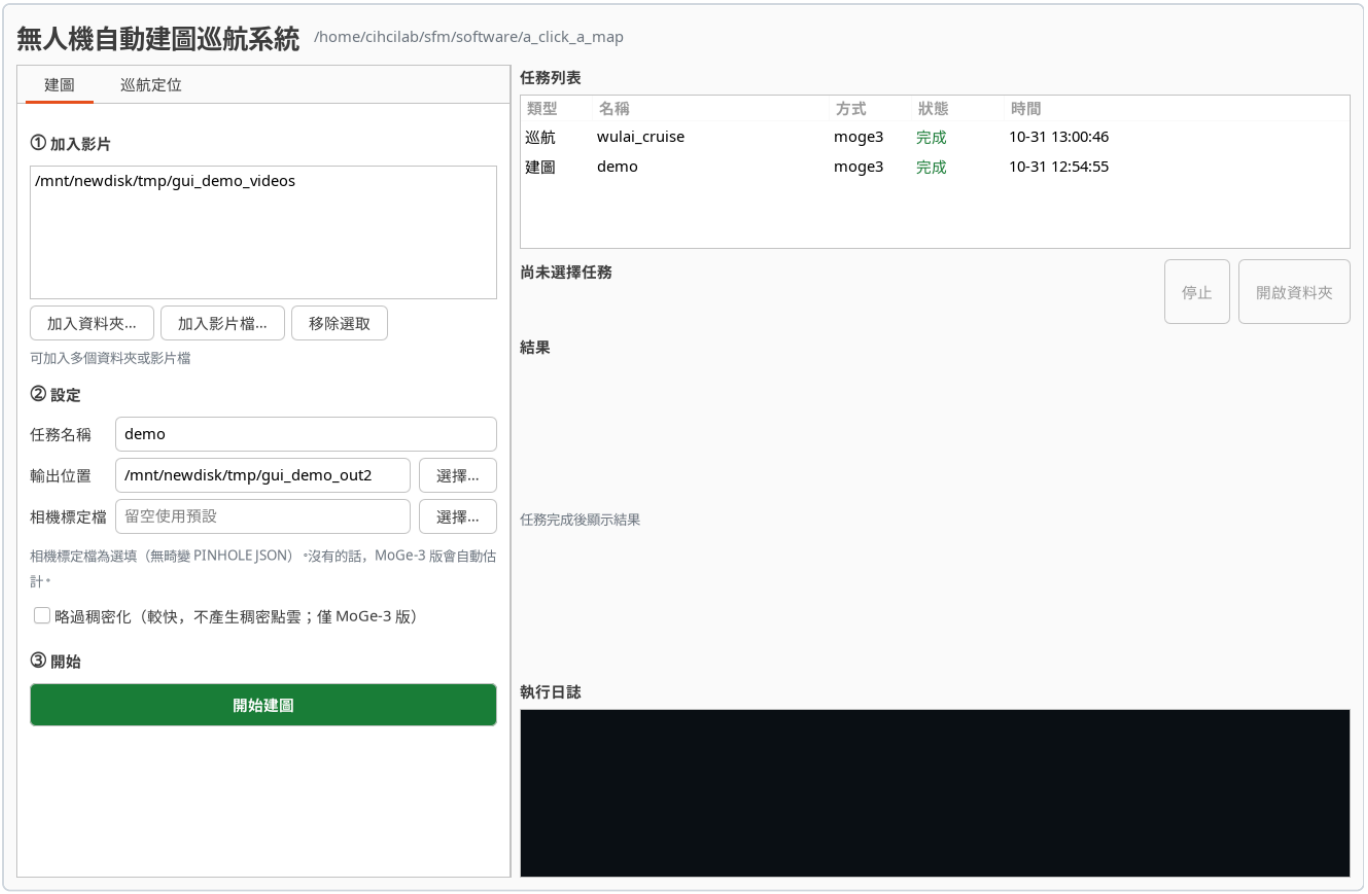


圖 2　建圖設定。影片已加入、名稱與輸出位置已填好，最後按綠色的「開始建圖」。

① 加入影片

- 按 **加入資料夾…**：選一個放影片的資料夾，裡面所有影片都會加入（最方便）。
- 按 **加入影片檔…**：直接挑選要用的影片檔，可以一次選多個。
- 加錯了：在清單裡點選那一行，再按 **移除選取**。

② 設定

欄位	怎麼填
任務名稱	為這張地圖取個名字，例如「烏來1031」。之後選地圖時就靠這個名字辨認。
輸出位置	地圖要存到哪個資料夾。按「選擇…」挑一個空間足夠的位置。同一個名稱會存在「輸出位置」底下的同名資料夾。
相機標定檔	**不用填**（留空，系統會自動估計相機參數）。只有工程人員特別提供標定檔時才需要選。
略過稠密化	**建議不要勾選**。勾選會比較快，但不會產生稠密點雲。

③ 開始建圖

1. 按綠色的「**開始建圖**」。
2. 右邊「任務列表」會多一列，狀態是橘色的「**執行中**」；下方「執行日誌」會一直捲動，這是正常的。
3. 日誌中會依序出現 `=== 1/3 mapping ===`（建圖）、`=== 2/3 densification ===`（稠密化）、`=== 3/3 localization bundle ===`（製作定位包）三個階段。

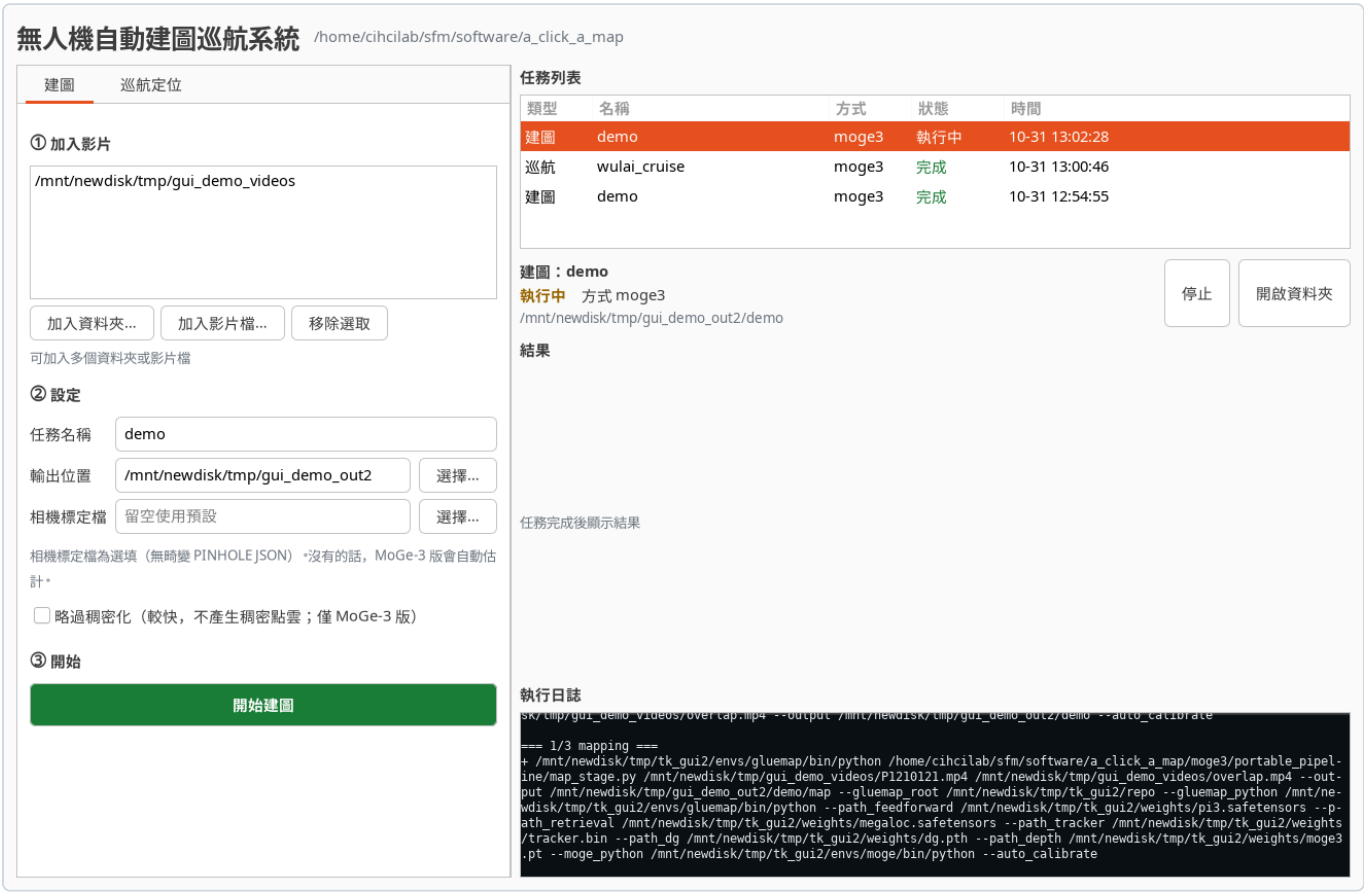


圖 3　建圖進行中。狀態為「執行中」，日誌顯示目前階段。

> **要等多久？**
> 兩支各 20 秒的短影片：約 6 分鐘（建圖約 5 分鐘、稠密化約 1 分鐘、定位包約 10 秒）。
> 烏來 9 支影片（約 2,000 張關鍵影格）：建圖約 9～10 小時（這是實際紀錄，含一次中途因記憶體不足而重跑）。影片越多、越長，時間越久。
> **第一次使用請先用短影片試跑。**

> **等待期間請注意**
> 不要關閉視窗、不要讓電腦進入休眠或登出、不要同時開第二個建圖任務。 若真的要中止，按右邊的「**停止**」鈕。關閉視窗時如果還有任務在跑，系統會詢問是否停止。

建圖完成

狀態會變成綠色的「**完成**」，「結果」區會列出產生的檔案。按「**開啟資料夾**」可以直接打開輸出位置。

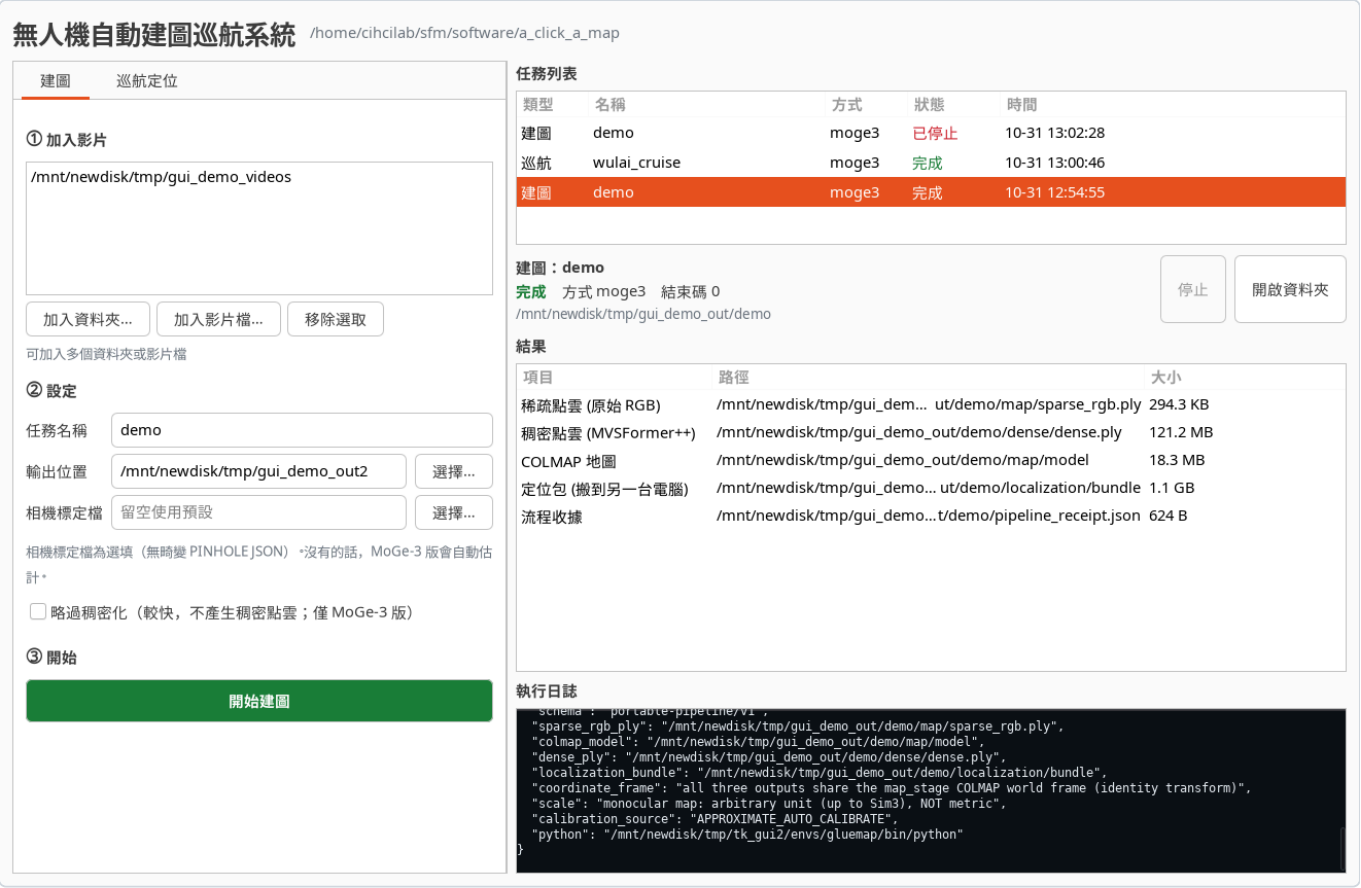


圖 4　建圖完成。結果列出稀疏點雲、稠密點雲、COLMAP 地圖、定位包與流程收據。

結果項目	是什麼
稀疏點雲（原始 RGB） `map/sparse_rgb.ply`	地圖骨架，有顏色，檔案小。
稠密點雲（MVSFormer++） `dense/dense.ply`	地圖細緻版，檔案大。與稀疏點雲在同一個座標系，可以疊在一起看。
COLMAP 地圖 `map/model`	地圖原始資料（相機位置與 3D 點），給工程人員做進一步處理。
定位包 `localization/bundle`	**巡航定位要用的資料夾**。要在另一台電腦巡航，就把它整個複製過去。
流程收據 `pipeline_receipt.json`	這次建圖的紀錄，出問題時提供給工程人員。

怎麼看點雲？.ply 檔可用點雲軟體（例如 CloudCompare）開啟。

5. 巡航定位：拿新影片，算出飛到哪裡

按「**巡航定位**」分頁，依序完成 ① ② ③ ④。

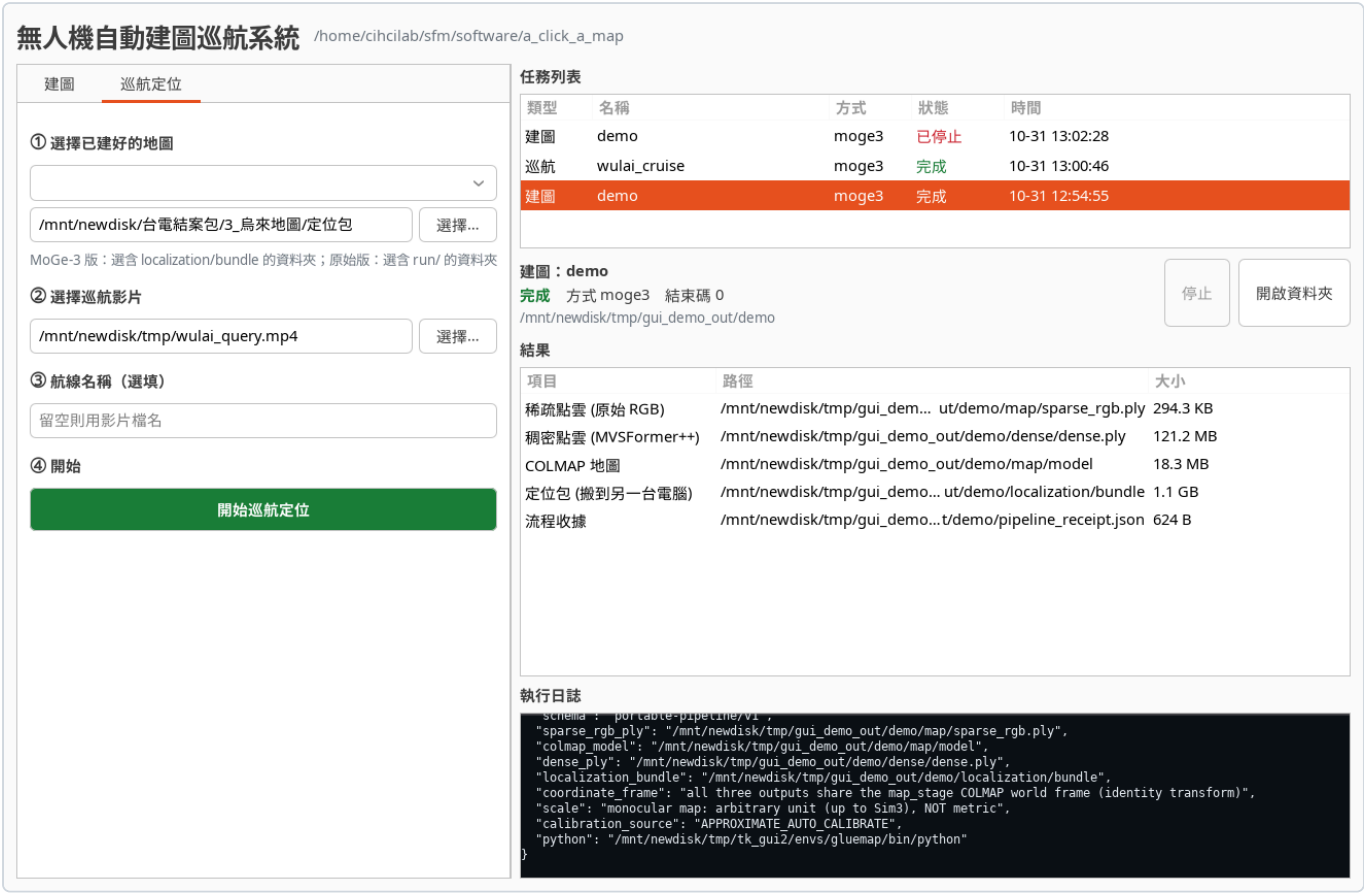


圖 5　巡航定位設定。

1. **選擇已建好的地圖**：
   - 剛在這台電腦建好的地圖，可從上方下拉選單直接選（會顯示任務名稱）。
   - 其他地圖（例如烏來地圖）：按「選擇⋯」，挑那張地圖的「**定位包**」資料夾（或建圖輸出裡的 `localization/bundle`）。
2. **選擇巡航影片**：按「選擇⋯」挑要定位的影片。**這支影片必須和建圖用的是同一台相機**。
3. **航線名稱**（選填）：留空就用影片檔名。
4. 按綠色的「**開始巡航定位**」。

巡航很快：實測一支 40 秒的影片約 1 分鐘就完成。每次巡航開始時，系統會自動做一個「路徑設定」的準備動作（讓定位包認得它現在放在這台電腦的哪裡），不需要你處理。

怎麼看結果

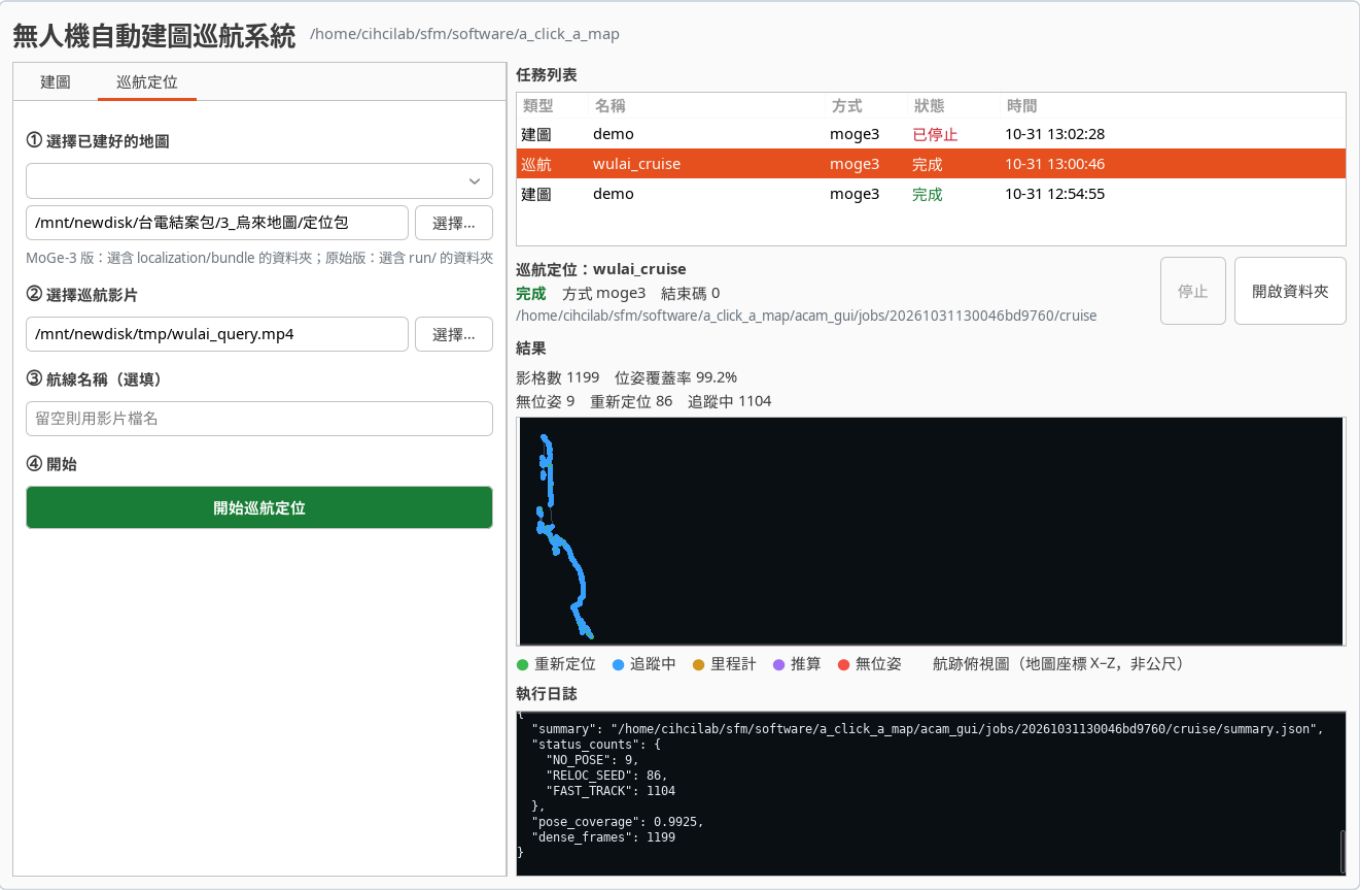


圖 6　巡航完成。顯示影格數、位姿覆蓋率、各狀態的影格數，以及從上方往下看的航跡圖。

項目	意思
影格數	影片被拆成多少張畫面來處理。
位姿覆蓋率	成功算出位置的影格比例。圖 6 的烏來示範是 99.2%。越高越好。
重新定位（綠）	系統用地圖重新確認自己的位置，是最可靠的點。
追蹤中（藍）	在確認位置之後，逐格往下追蹤。
里程計（黃）、推算（紫）	暫時找不到足夠的對應點，靠前後畫面推算位置，準確度較低。
無位姿（紅）	這幾格算不出位置（通常是影片剛開始，或畫面不好）。
航跡圖	無人機飛行路線，從上方往下看。座標是「地圖座標」，**不是公尺**。

按「**開啟資料夾**」可以打開巡航結果資料夾，其中 `frames.jsonl` 記錄了**每一格影像的位置與定位狀態**，`summary.json` 是統計摘要，可交給工程人員做進一步分析。

6. 烏來地圖的使用

烏來地圖已經建好，放在結案包的「**3_烏來地圖**」資料夾，**不需要重新建圖**，直接拿來做巡航定位即可：

1. 開啟程式，按「**巡航定位**」分頁。
2. 在「地圖資料夾」按「選擇…」，選「**3_烏來地圖／定位包**」。
3. 選擇烏來場域的巡航影片，按「開始巡航定位」。

3_烏來地圖 裡有什麼	說明
定位包	巡航定位用。內含地圖、參考影像與所需模型，可整個複製到另一台電腦使用。
烏來_稠密點雲_MVSFormer++.ply	稠密點雲（約 7,871 萬點）。
烏來_稀疏點雲_原始RGB.ply	稀疏點雲（約 125 萬點，原始顏色）。
烏來地圖_COLMAP模型	地圖原始資料，給工程人員。
烏來地圖說明.txt	這張地圖的資料來源與詳細資訊。

> **烏來巡航影片的要求**
> 巡航影片需與建圖時使用同一型號的相機。如果換了另一台相機拍的影片，需要先請工程人員提供該相機的標定資料，不要直接使用。

7. 結果怎麼看、檔案在哪裡

想找什麼	在哪裡
剛建好的地圖	建圖時設定的「輸出位置」底下的「任務名稱」資料夾；或在任務列表選該任務，按「開啟資料夾」。
稀疏點雲 / 稠密點雲	任務資料夾內的 `map/sparse_rgb.ply` 、 `dense/dense.ply` 。
給另一台電腦用的定位包	任務資料夾內的 `localization/bundle` 。
巡航定位結果	任務列表選該巡航任務，按「開啟資料夾」。
過去的任務紀錄	程式視窗右上的「任務列表」會保留以前的任務，點選就能看日誌與結果。

8. 常見問題與處理

狀況	怎麼辦
按下開始後跳出「此引擎尚未安裝」	系統還沒安裝完成，請聯絡工程人員。
任務變成紅色的「失敗」	點選該任務，看「執行日誌」最後幾行。最常見的原因： ・ **顯示記憶體不足**（日誌出現 out of memory）：關閉其他會用顯示卡的程式後，改用**新的任務名稱**重新開始。若要保留已完成階段、接續未完成的工作，請聯絡工程人員協助。 ・ **硬碟空間不足**：換一個空間足夠的輸出位置。 ・ 其他原因：把日誌最後幾行與流程收據提供給工程人員。
建圖完成，但地圖是破碎的幾塊	通常是影片之間沒有拍到相同地點，或某段影片畫面太單調。請補拍有重疊的影片後重新建圖。
巡航的位姿覆蓋率很低	可能是：影片拍的地方不在地圖範圍內、光線與建圖時差異太大、用了不同的相機、畫面太模糊或只拍到天空。換一段影片試試，仍然很低請聯絡工程人員。
狀態停在「已中斷」	代表程式上次關閉時，這個任務還沒做完。請用新的任務名稱重新開始，或請工程人員協助接續。
找不到結果檔案	在任務列表點選該任務，按「開啟資料夾」。
桌面圖示打不開，或出現錯誤視窗	請聯絡工程人員，並說明視窗上的文字。

9. 注意事項與限制

> **地圖與航跡的座標「不是公尺」**
> 這套系統用影片建出的地圖只有相對形狀，沒有真實長度單位。航跡圖與點雲座標都是「地圖座標」，不能直接當公尺量測距離。若需要公尺，必須另外提供已知距離或控制點，請聯絡工程人員。

- **一次只做一個建圖任務。**建圖會佔用幾乎全部顯示記憶體。
- 定位成功率取決於巡航影片與地圖的相似程度；不同日期、不同光線、不同季節，可能影響成功率。
- 巡航影片的相機必須與建圖相機一致（同機型、同設定）。
- 建圖需要較長時間，請預留電腦不被使用、不休眠的時段。
- 建好的地圖請妥善備份：整個任務資料夾，或至少備份「定位包」與兩個 .ply 檔。

遇到本說明沒有涵蓋的狀況，請聯絡工程人員，並提供：任務名稱、日誌最後幾行的文字或截圖，以及 `pipeline_receipt.json`。